

ЛЕКЦІЯ № 20

Тема 7.4 «Допустимі рівні шуму та вібрації на робочих місцях. Види захисту від шуму та вібрації»

План лекції:

1. **Визначення поняття «шум» та «вібрація».**
2. **Допустимі рівні шуму та вібрації.**
3. **Засоби захисту працівників від шуму та вібрації.**

Шум – це всякий небажаний для людини звук, який наносить шкоду її здоров'ю, знижує працездатність та може обумовити травми внаслідок несприйняття попереджувальних сигналів.

З фізичної точки зору звук – це хвильові коливання, що поширюються в пружному середовищі (газі, рідині або твердих тілах). Швидкість поширення звукової хвилі залежить від властивостей середовища і, насамперед, від його щільності. Так, у повітрі при нормальних атмосферних умовах вона становить 344 м/с. Основними характеристиками звукових коливань є звуковий тиск, інтенсивність (сила) звуку та їх частота.

Людина сприймає звуки у широкому діапазоні інтенсивності (від нижнього порога чутності до верхнього – больового порога). Але звуки різних частот сприймаються неоднаково. Найбільша чутність людини спостерігається у діапазоні частот 800 – 4000 Гц. Нижче і вище цих частот знаходяться відповідно області інфра- та ультразвуку. Шум, навіть при відносно незначних рівнях звуку (50 – 60 дБА), підвищує навантаження на нервову систему людини, що дуже відчутно за умов зайняття розумовою діяльністю. Він збуджує нервову систему, підвищує тиск крові, веде до передчасної втоми, викликає головний біль. Доказано, що багато захворювань (гіпертонічна та виразкова хвороби, неврози, шлунково-кишкові і шкіряні захворювання) пов'язано з перенапруженням нервової системи у процесі праці та відпочинку. Порушення у процесі роботи ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні зміни в її емоційному стані, знижувати якість та безпеку праці. Шум заважає відпочинку людини, знижує її працездатність, особливо при розумовій діяльності. В окремих випадках зниження продуктивності праці може перевищувати 20%.

Шум з рівнем звуку понад 70 дБА здатний проявляти фізіологічну дію на людину, що приводить до відчутних змін в її організмі. Так, дія шуму 90 дБА і вище веде до зниження чутливості слухових органів, а іноді, в особливо незадовільних умовах на промислових підприємствах, до виникнення професійного захворювання – сенсоневральної приглухуватості. Дія шуму дуже високих рівнів (більш ніж 145 дБА) може призвести до пошкодження барабанної перетинки. Крім того, посилюючи втому, шум знижує увагу та уповільнює психічні реакції, що сприяє виникненню травматизму, оскільки на фоні шуму не чути сигналів транспортних засобів та інших машин.

Для вимірювання шуму використовують шумоміри з відповідними фільтрами і частотними аналізаторами, які дозволяють виміряти рівні звукового тиску шуму в октавних смугах, а також за шкалою „А” визначити рівень звуку. Звичайний шумомір складається з мікрофона, підсилювача, фільтрів (коригуючих, октавних) та показуючого приладу.

Порядок контролю шуму регламентовано ДСН 3.3.6.037-99. Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у приміщеннях, на території підприємств, у промислових спорудах та машинах (у кабінах, на пультах управління і т.п.). Результати

вимірювань повинні характеризувати шумовий вплив за час робочої зміни (робочого дня).

При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати на висоті 1,5 м над рівнем підлоги чи робочого майданчика (якщо робота виконується стоячи) чи на висоті і відстані 15 см від вуха людини, на яку діє шум (якщо робота виконується сидячи чи лежачи). Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрямку максимального рівня шуму та віддалений не менш ніж на 0,5 м від оператора, який проводить вимірювання.

Тривалість вимірювання переривчастого шуму повинна відповідати часу повного робочого циклу з урахуванням сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму. Для шуму, що коливається у часі, допускається загальна тривалість вимірювання 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з трьох десятихвилинних циклів. Для імпульсного шуму тривалість вимірювання становить 30 хвилин.

Для запобігання шкідливої дії шуму на організм працюючих проводяться технічні, організаційні і профілактичні медичні заходи.

До організаційних заходів відносяться: раціональне розташування виробничих ділянок, устаткування та робочих місць, постійний контроль режиму праці і відпочинку працівників, обмеження застосування обладнання та використання робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Технічні заходи прийнято поділяти на заходи, що спрямовані на зниження шуму у джерелі його виникнення, на шляху розповсюдження шуму та у зоні сприйняття.

Боротьба з шумом у джерелі його виникнення є найбільш дієвим заходом.

До заходів боротьби з шумом на шляху його розповсюдження відносяться: звукопоглинання, звукоізоляція, використання глушників шуму, звукоізоляційні укриття тощо.

Зниження шуму звукопоглинанням. Об'єкт, який генерує шум, розташовують у кожусі, внутрішні стінки якого покриваються звукопоглинальним матеріалом. Різновидом цього методу є кабіна, в якій розташовується найбільш шумний об'єкт чи де працює робітник. Для зменшення шуму аеродинамічних установок застосовують глушники звуку. Вони бувають активні, які поглинають звукову енергію, що на них поступила, і реактивні, які відбивають цю енергію.

Зниження шуму звукоізоляцією. Суть цього методу полягає у тому, що шумний об'єкт або декілька найбільш шумних об'єктів розташовують окремо ізолювано від основного, менш шумного приміщення за звукоізолюючою стіною або перегородкою. Для захисту від шуму обслуговуючого персоналу на виробничих дільницях із шумними технологічними процесами або особливо шумним устаткуванням використовують кабіни спостереження і дистанційного управління. Їх виготовляють у вигляді ізолюваних приміщень, обладнаних вентиляцією, оглядовими вікнами та дверима. Стелю і стіни у таких приміщеннях часто облицьовують звукопоглинальними матеріалами

Звукова ізоляція від повітряного шуму виконується за допомогою кожухів, екранів, перетинок. Звукоізолюючі перетинки відбивають звукову хвилю і тим самим перешкоджають розповсюдженню шуму. Звукоізолюючі перетинки бувають одношарові та багатошарові.

Звукоізолюючі кожухи, як правило, повністю закривають найбільш шумні агрегати. Вони можуть зніматися або розбиратися, а за необхідності облаштовуються оглядовими вікнами, дверцями та отворами для вводу комунікацій. Виготовляють їх із сталі, дюралюмінію, фанери тощо.

Засоби індивідуального захисту органів слуху використовують у випадках, якщо інші заходи не забезпечують допустимих рівнів звуку. Вони поділяються на вкладиші у вигляді сформованих тампонів, якими закривають слуховий канал, протишумні

навушники, шлеми та каски. Найбільшого розповсюдження набули вкладиші типу «Беруші» чи

«Грибок» та навушники типу ВЦННІОТ-2м. Залежно від спектрального складу шуму вони дозволяють знизити рівні звукового тиску на 7 – 45 дБ.

Рівні шуму на робочих місцях та в робочих зонах не повинні перевищувати показників, наведених у таблиці 1. У проектах та паспортах повинен передбачатися шумовіброзахист працівників.

Таблиця 1- допустимі рівні шуму

Робочі місця (зони) та види робіт	Рівні шуму та еквівалентні рівні шуму, дБА (децибел за шкалою А)
1. Гірничі виробки, виробничі приміщення, територія поверхні	80
2. Кабіни спостережень та дистанційного керування:	
без мовного телефонного зв'язку	80
з мовним телефонним зв'язком	65
3. Роботи, що вимагають зосередженості та уваги	60

Робочі зони з рівнем звуку, що перевищує 85 дБА, необхідно позначати спеціальними знаками, а працюючих у цих зонах забезпечувати засобами індивідуального захисту.

Рівні вібрації на робочих місцях під час роботи гірничошахтного устаткування не повинні перевищувати гранично допустимих значень, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2 – допустимі рівні вібрації

Вид вібрації	Категорія вібрації (вид машин та устаткування)	Коректовані щодо частоти та еквівалентні коректовані значення, дБ	
		віброприскорення	віброшвидкості
Локальна	Відбійні молотки, свердла, перфоратори	126	112
Загальна	Транспортна (самохідний шахтний транспорт)	112	116
	Транспортно-технологічна (гірничі комбайни, шахтні навантажувальні машини, самохідні бурильні установки)	109	101
	Технологічна (насоси, вентилятори, підйомні машини, компресори та ін.)	100	92

Вібрація буває загальною та локальною. Загальна вібрація діє на організм людини у цілому, а локальна – на окремі частини тіла. Наприклад, загальна вібрація діє при користуванні транспортними засобами, а локальна – на робітників, що працюють з електричним та пневматичним ручним інструментом.

Залежно від джерела виникнення загальну вібрацію поділяють на три категорії:

Категорія 1 — транспортна вібрація. Діє на людину на робочих місцях самохідних та причіпних машин під час руху по дорогах чи місцевості (автомобілі, рейковий транспорт, трактори та інші самохідні сільськогосподарські машини: тягачі, скрепери, грейдери, котки тощо).

Категорія 2 – транспортно-технологічна вібрація. Діє на людину на робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки по спеціально підготовлених поверхнях виробничих приміщень, промислових майданчиків та гірничих виробок (екскаватори, крани силові та будівельні, гірничі комбайни, самохідні бурильні каретки, шляхові машини, бетоноукладачі, транспорт виробничих приміщень тощо).

Категорія 3 – технологічна вібрація. Діє на людину на робочих місцях стаціонарних машин або передається на робочі місця, які не мають джерел вібрації (млини, бурові верстати, метало-деревообробне, пресувально-ковальське обладнання, насосні агрегати, вентилятори тощо). Вібрацію цієї категорії за місцем дії поділяється на вібрацію:

- на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств;
- на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;
- на робочих місцях заводууправлінь, конструкторських бюро, лабораторій, навчальних пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, конторських приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для працівників розумової праці.

За напрямком дії загальна вібрація буває вертикальною та горизонтальною (по лінії плечей та перпендикулярно їй).

Вплив вібрації на людину залежить від виду і параметрів вібрації, напрямку і тривалості її дії, а також від індивідуальних особливостей людини.

Характерними рисами шкідливого впливу вібрації на людину є зміни у функціональному стані: підвищена втома, збільшення часу моторної реакції, порушення вестибулярної реакції. У результаті впливу вібрації виникають нервово-судинні розлади, враження кістково-суглобної й інших систем організму.

Систематична дія загальної вібрації, за умов високого значення величини віброшвидкості, може призвести до виникнення вібраційної хвороби – стійких порушень фізіологічних функцій організму, що обумовлено переважною дією вібрації на центральну нервову систему. Ці порушення спричиняють головний біль, знижують працездатність, погіршують самопочуття, порушують роботу серця. Локальна вібрація викликає спазми судин, які виникають спочатку у фалангах пальців, а потім розповсюджуються на всю руку. Внаслідок цього погіршується її кровопостачання. Одночасно протікають зміни у нервовій системі та відкладаються солі у суглобах, що веде до болі, деформації рук та зниження рухомості у суглобах.

Серед професійних захворювань вібраційна хвороба займає одне з перших місць. Це значною мірою обумовлено тим, що вібраційна хвороба на початковому етапі розвитку тривалий час протікає без загострень, хворі зберігають працездатність, не звертаються за лікарською допомогою. З часом систематичний вплив вібрації обумовлює загострення хвороби, яка може мати три ступеня тяжкості. Ефективне лікування вібраційної хвороби можливе тільки на початковій стадії її розвитку, крім того, відновлення порушених функцій організму протікає дуже повільно. Шкідлива дія вібрації збільшується при одночасному впливі на людину таких факторів, як знижена температура, підвищені рівні шуму, тривала статична напруга м'язів.

Для запобігання шкідливої дії вібрації на організм працюючих здійснюються технічні, організаційні та профілактичні медичні заходи.

До організаційних заходів відносять: раціональне розташування устаткування та робочого місця, постійний контроль режиму праці і відпочинку працюючих, заборону залучення до вібраційних робіт осіб, молодших 18 років, обмеження застосування обладнання та використання робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та ін.

Технічні заходи прийнято поділяти на заходи, що спрямовані на зменшення вібрації у джерелі її виникнення та на заходи, що спрямовані на зниження вібрації на шляху розповсюдження і у зоні сприйняття.

Серед технічних заходів першої групи слід виділити конструктивні, що спрямовані на зниження вібрації у джерелі виникнення за рахунок зменшення діючих змінних сил (зрівноваження мас, заміни ударних технологій безударними, використання спеціальних видів зачеплення у приводах машин тощо), відстроювання від резонансних режимів, вібродемпфування, динамічного гасіння вібрації.

Динамічне віброгасіння полягає у збільшенні реактивного опору коливної системи. Засоби динамічного віброгасіння за принципом дії поділяють на ударні та динамічні віброгасники. Ефективним заходом є віброізоляція, яка досягається введенням у коливальну систему для послаблення вібрації, що передається від об'єкта, додаткового пружного зв'язку. Для віброізоляції машин використовують віброізолюючі опори у вигляді пружин, пружних прокладок. Віброізоляція є ефективним заходом зменшення вібрації, що передається на руки від ручного механізованого інструмента. Віброізоляцію людини забезпечують за допомогою віброзахисних крісел, віброізоляційних кабін та платформ.

Якщо технічними засобами не вдається зменшити рівень вібрацій до норми, то необхідно забезпечувати працівників індивідуальними засобами захисту. Ці засоби можуть застосовуватися як для захисту від загальної вібрації, так і локальної. Такими засобами можуть бути віброізолюючі рукавиці і віброізолююче взуття, які мають пружні прокладки, що захищають працівника від впливу вібрації.

Комплекс лікувально-профілактичних заходів захисту передбачає: попередній та періодичний медичні огляди, заборону допуску до вібраційних робіт; лікувальну гімнастику, фізіотерапевтичні процедури, вітамінізацію та фітотерапію.



Рис. 1- Прибор для контролю шуму – шумомір ШП-01

Запитання для закріплення матеріалу:

1. Що таке засоби індивідуального захисту?
2. Що таке локальна вібрація?
3. Які допустимі рівні вібрації дозволені ПБ?
4. Який рівень шуму допускається ПБ?
5. Які заходи передбачаються ПБ для захисту працівників від шуму та вібрації?

Література: Голінько В.І. Основи охорони праці. с.128-129.